Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп’ютерних технологій
Кафедра оптоелектроніки та інформаційних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №7

“ФУНКЦІЇ”

Виконав

Студент ФЕП-13

Троць А.Т

Перевірив

Ас. Васюта В.М

Львів 2026

Мета роботи: Вивчити поняття і застосування функцій.

Завдання до роботи:

Написати програму на мові програмування Сі, котра використовує функції для:

- розв’язку квадратного рівняння;
- знаходження суми чисел рекурсивно;
- розв’язку рівняння методом половинного ділення

Хід роботи

2. Створити функцію, яка перевіряє, чи введене з консолі число є простим.

```c
#include <stdio.h>

int isPrime(int n);


int main()
{

    int n;

    printf("\nВведіть число: ");

    if (scanf("%d", &n) != 1){
        printf("Ви ввели щось не вірно!\n");
        return 1;
    }

    if (n < 2){
        printf("Число %d не є простим (прості числа починаються з 2)\n", n);
        return 0;
    }

    if (isPrime(n))
        printf("Число %d є простим\n", n);
    else
        printf("Число %d не є простим\n", n);

    return 0;
}

int isPrime (int n){
    for (int i = 2; i * i <= n; i++){
        if (n % i == 0)
            return 0;
    }
    return 1;
}
```

```
Введіть число: 67
Число 67 є простим
```

У ході виконання завдання було вивчено поняття функції в мові Сі та способи її оголошення через прототип. Створено функцію IsPrime, яка перевіряє, чи є введене з консолі число простим. Під час роботи закріплено використання оператора return для виходу з функції та повернення значення, передачі параметрів за значенням. Для підвищення ефективності перебір дільників обмежено значенням √n, що значно зменшує кількість ітерацій порівняно з перебором до n.

3. Написати програму, котра рекурсивно вираховує суму чисел від Вашого порядкового номера в журналі до 100.

```c
#include <stdio.h>

int sumRec (int a);

int main()
{
    int n;
    int sum = 0;

    printf("Введіть ваш порядковий номер:");

    if (scanf("%d", &n) != 1) {
        printf("\nВи ввели не число!");
        return 1;
    }

    if (n < 0) {
        printf("Ви ввели мінусове число!\n");
        return 1;
    }

    if (n > 100) {
        printf("Номер має бути не більше 100!\n");
        return 1;
    }

    sum = sumRec(n);
    printf("\nСума чисел від %d до 100 = %d\n", n, sum);

    return 0;
}

int sumRec(int a)
{
    if (a > 100)
        return 0;
    return a + sumRec(a + 1);
}
```

```
Введіть ваш порядковий номер:14

Сума чисел від 14 до 100 = 4959
```

У ході роботи я вивчив, що таке рекурсія, і написав програму, яка рахує суму чисел від 14 до 100. Рекурсивна функція має умову зупинки та викликає сама себе з

наступним числом, а результат збирається при поверненні з викликів. Отриманий результат 4959 збігається з ручним розрахунком, отже програма працює правильно.

4. Написати програму, котра знаходить розв'язок рівняння N*x + A = 0 методом половинного ділення. N – Ваш порядковий номер в журналі, A – Ваш вік (повних років). Розв'язок знаходиться в інтервалі [–100..100].

```c
#include <stdio.h>

double f(double x);
double bisection(double a, double b, double eps);

double N;
double A;

int main()
{
    double a = -100, b = 100;
    double eps = 0.001;
    double x;

    printf("Введіть ваш порядковий номер: ");
    if (scanf("%lf", &N) != 1) {
        printf("Ви ввели не число!\n");
        return 1;
    }

    printf("Введіть ваш вік: ");
    if (scanf("%lf", &A) != 1) {
        printf("Ви ввели не число!\n");
        return 1;
    }

    if (N <= 0) {
        printf("Номер має бути більше 0!\n");
        return 1;
    }

    x = bisection(a, b, eps);
    printf("Розв'язок рівняння %.0f*x + %.0f = 0: x = %.4f\n", N, A, x);

    return 0;
}

double f(double x)
{
    return N * x + A;
}

double bisection(double a, double b, double eps)
{
    double c;

    while (b - a >= eps) {
        c = (a + b) / 2;

        if (f(a) * f(c) <= 0)
            b = c;
        else
            a = c;
    }
    return (a + b) / 2;
}
```

```
Введіть ваш порядковий номер: 14
Введіть ваш вік: 17
Розв'язок рівняння 14*x + 17 = 0: x = -1.2142
```

У ході роботи я вивчив метод половинного ділення і написав програму, яка розв'язує рівняння 14·x + 17 = 0 на інтервалі [−100; 100]. Інтервал щоразу ділиться навпіл, поки не досягнеться точність 0,001. Результат x ≈ −1,2143 збігається з точним значенням −17/14, отже програма працює правильно.

Висновок:

У лабораторній роботі я вивчив, що таке функції в мові Сі, і навчився їх використовувати. Я написав три програми: перевірку, чи число просте, рекурсивну суму чисел від 14 до 100 та розв'язок рівняння методом половинного ділення. Під час роботи я зрозумів, як працюють прототипи функцій, передача параметрів, оператор return, рекурсія з умовою зупинки, а також як перевіряти правильність вводу через scanf.